



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

12 项目启动和范围管理

项目范围管理的核心是回答：“什么必须做？”而非“什么可以做？”
——PMI《项目范围管理实践指南》

如果你允许项目范围发生变化，那么它变化的速度将超过你的想象。
——项目管理行业谚语



12 项目启动和范围管理

12.1 项目启动过程组

12.2 项目范围管理概述

12.3 范围管理的主要过程





项目管理过程组

所有项目和项目阶段都离不开启动、规划、执行、监控、收尾五大过程组，这五大过程组可以应用到各个项目阶段，使项目在整个生命周期内都能得到全面的管理。

★ 在同一项目阶段中，有些过程可

能需要反复多次：

在项目实施阶段，

执行和监控过程相互循环，直至

达到满意的结果。



★ 5大过程组的主要活动可以映射到10个知识领域，形成共计49个过程，其中，启动过程组只涉及项目综合管理和干系人管理过程。



项目论证

在项目管理中，**项目启动标志着项目的正式开始**。为确保以正确的原因启动正确的项目，在项目启动前要开展项目论证，充分论证评估项目是否可行，降低项目失败风险。

项目论证(也称为项目可行性研究)是指对拟实施的项目，通过市场分析、竞争对手分析、技术可行性分析、经济分析、风险评估等手段，分析评价项目在**建设上**的必要性、可能性、风险性，**技术上**的先进性、适用性，**经济上**的合理性、盈利性，最后提出项目可行或不可行的结论的一种**技术经济研究活动**。

★ 只有论证结论说明该项目建设条件是可靠的、项目采用的技术是先进的，且经济上是有较大的利润可图的，项目才可以立项启动。



项目启动

项目启动包括定义及开始一个新项目或现有项目的一个新阶段的相关活动。它涉及以下主要过程，以确保项目能够顺利推进并实现预期目标：

★ **制定项目章程**：项目章程是正式承认项目存在的文件，记录反映利益相关者的需要和期望的整体要求。该文件赋予了项目经理利用资源、从事有关活动的权力。

知识领域	启动过程组
项目综合管理	制定项目章程过程
干系人管理	识别干系人过程

★ **识别干系人**：项目启动的成功与否对项目后续发展有重要影响，因此，需要确保所有项目相关方(即干系人)都参与其中，并共同为项目的成功而努力。

★ **召开启动会议**：在项目开始时召开会议，以便干系人见面评论项目目标及讨论计划。



制定项目章程过程

项目章程可以是一个专门的文件，也可以是需求说明书、成果说明书、签订的合同等替代文件，其内容包括：

- ★ 项目目的或批准项目的原因
- ★ 高层级需求
- ★ 高层级项目描述
- ★ 高层级风险
- ★ 总体里程碑进度计划
- ★ 总体预算
- ★ 干系人清单
- ★ 可测量的项目目标和相关成功标准(时间、范围、成本)
- ★ 项目审批要求(如什么构成项目成功、由谁决定、由谁签署)
- ★ 委派的项目经理及其权责
- ★ 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。



项目章程示例

项目名称：项目管理内网项目

项目开始日期：5月2日

项目完成日期：11月4日

预算信息：公司为该项目划拨了14万美元，项目的主要成本是内部的人力成本，最初的估计是每周80个小时的工作时间

项目经理：艾丽卡·贝尔，(310) 555-5896, erica_bell@jwdconsulting.com

项目目标：开发JWD咨询公司的内网网站的可访问性，以帮助内部的咨询师和外部的客户有效地管理项目。内网网站将包含以下内容：用户可以下载的几个模板和工具、完成的模板以及基于实际项目的相关项目管理文档的例子，与最近的项目管理主题相关的重要文章、论文检索服务、链接到拥有有用信息的其他站点，一个“专家咨询”栏目，用户能够提交其项目中遇到的问题，然后获得领域专家的帮助。网站的访问权限：某些部分公众可访问，有些部分只对现在的客户或内部的咨询师开放，其他部分则是收费的。

主要项目成功标准：项目应该赚到足以支付1年内完成的费用。

方法：(1) 进行调研以决定新网站至关重要的要素和咨询师及客户的请求输入；

(2) 审核项目管理文档的内部和外部的模板和例子；(3) 研究软件以提供安全性、管理用户输入、提供文章检索和“专家咨询”栏目为特征；(4) 使用迭代的方法开发内网网站，不断请求用户的反馈；(5) 在项目开发中以及项目完成后1年的时间内，确定某种方式用减少的成本和新增的收入来度量内网网站的价值。

角色和职责

姓名	角色	职位	联系信息
乔·弗莱明	发起人	JWD 咨询公司, CEO	joe_fleming@jwdconsulting.com
艾丽卡·贝尔	项目经理	JWD 咨询公司, 管理人员	erica_bell@jwdconsulting.com
迈克尔·陈	团队成员	JWD 咨询公司, 高级咨询师	michael_chen@jwdconsulting.com
杰西·弗伊	团队成员	JWD 咨询公司, 咨询师	jessie_faue@jwdconsulting.com

签名：(上面列出的所有干系人的签名)

意见：(以下为干系人手写或打印的意见)

迈克尔·陈：“如果时间允许，我将支持这个项目，但是我认为我的客户的项目优先级更高。在项目需要的时候将指派我的助理来支持该项目。”

凯文·道奇和辛迪·道森：“我们在测试新系统的时候要非常小心，当提供给公众和客户访问内网网站的时候要特别注意安全问题。”



识别干系人过程

不同的干系人可能有相互竞争的期望，从而在项目中引发利益冲突。因此，为了确保项目成功，项目经理需要**识别**影响项目或受项目影响的全部干系人，**分析**干系人对项目的期望和影响，才能制定合适的策略来有效地**管理**干系人对项目的影响。

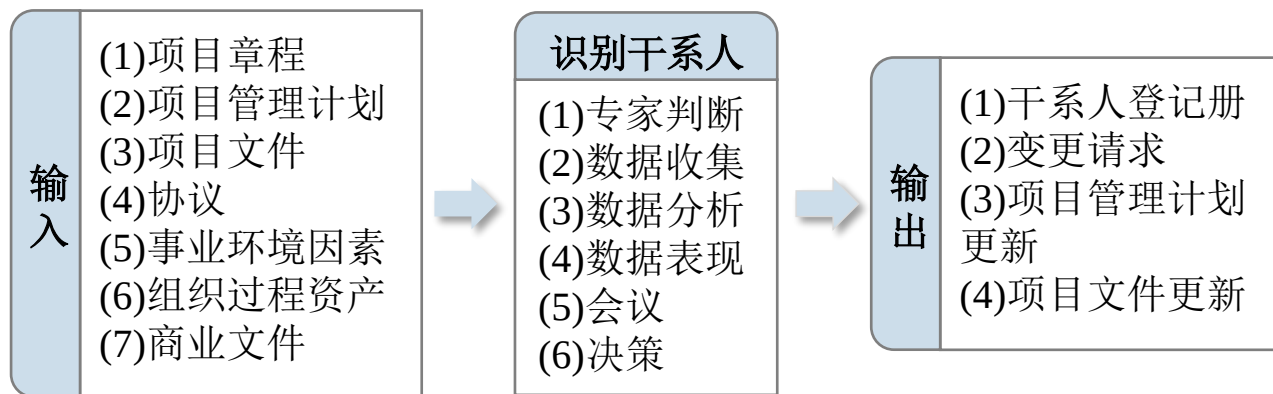
★ 为提高干系人管理成功的可能性，应该在项目章程被批准、项目经理被委任，以及团队开始组建之后，尽早开始识别干系人并引导干系人参与。





识别干系人过程

识别干系人指定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。



★ 该过程输出**干系人登记册**，以便项目团队随时查阅和使用，随着项目的进展，干系人登记册会不断更新。



干系人登记册

干系人登记册用于记录已识别的干系人的所有详细信息，主要包括：

- ★ 识别信息：干系人的名字、职位、工作地点、在项目中的角色和联系信息。
- ★ 评估信息：干系人的主要需求和期望、潜在的影响和干系人最感兴趣的项目阶段。
- ★ 干系人分类：干系人是组织内部或外部的？干系人支持项目还是反对项目？

干系人登记册示例

姓名	职位	角色	联系信息	需求	期望	影响力	分类
可以用干系人的职位或所属组织名称代替	如程序员、人力资源分析师、质量专家	在项目团队中所起的作用，例如测试主管、项目经理、计划员	如电话号码、电子邮件、地址	对项目的或产品的高层需求	对项目或产品的主要生命周期哪个阶段最密切	对项目的潜在影响力，可以是叙述性或潜在高、中、低影响力	可以是：内部支持者、外部中立者、反对者；高、中、低作用



召开项目启动会议过程

召开启动会标志着项目在落地层面的正式启动，是项目管理人员获得公开授权的有效方式。

★ 项目启动会标志着项目从立项批准阶段进入实际执行阶段，在新项目或新阶段准备启动，或涉及到方向、目标、人员、职责的调整的时候，需要召开该会议。

★ 通常在商业论证及项目章程完成后召开项目启动会，也可以根据需要提前。

启动会议

[会议时期]

项目名称：项目管理内网网站项目

会议目的：通过介绍关键干系人、评论项目目标和讨论未来计划，使项目有效启动。

议 程：

- 介绍出席会议人员
- 回顾项目背景
- 回顾项目相关文件（商业论证、项目章程）
- 讨论项目组织结构
- 讨论项目范围、时间和成本目标
- 讨论其他重要议题
- 会议提出的项目活动内容清单

**项目启动
会议议程**

活动内容	责任分配	到期日

下次会议的日期和时间：



12 项目启动和范围管理

12.1 项目启动过程组

12.2 项目范围管理概述

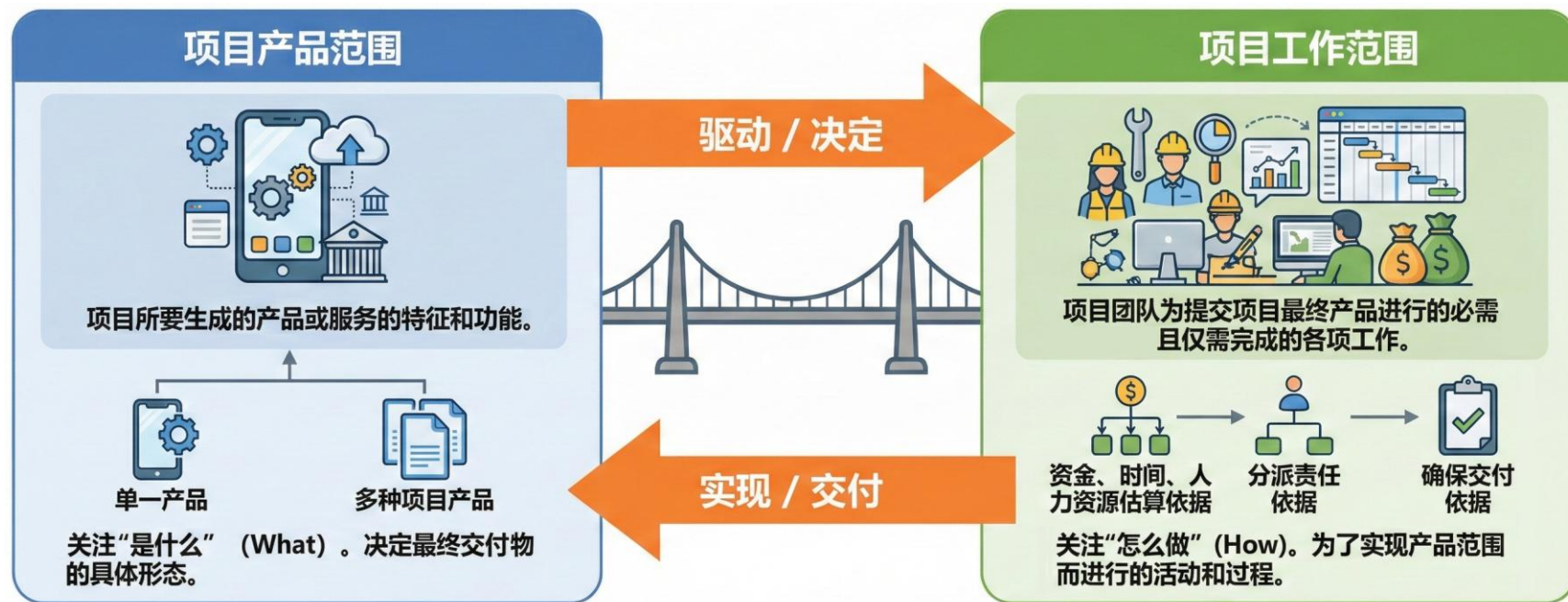
12.3 范围管理的主要过程





项目范围

项目范围是指项目团队为确保项目目标的完成而必须生成的“**项目产品范围**”和为生成项目产品而必须开展的“**项目工作范围**”。





项目范围管理

项目范围管理指为达到项目目标，对项目包含且只包含所有需要完成的工作内容进行控制的管理过程，其核心目标是确保项目做且只做所需的全部工作。

★ 项目范围管理是其他所有管理活动的基础，管理项目范围主要在于定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包括在项目内，用于确保项目团队和干系人在开发什么产品、开发产品使用什么过程这两方面达成共识。

	启动过程	规划过程	执行过程	监控过程	收尾过程
范围管理		(1) 规划范围管理 (2) 收集需求 (3) 定义范围 (4) 创建WBS		(5) 确认范围 (6) 控制范围	



项目范围管理的主要过程

★ **规划范围管理**：指为记录如何定义、确认和控制项目的工作范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。

- 该过程的作用是在整个项目期间对如何管理项目范围提供指南和方向。

★ **收集需求**：指为实现项目目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程。

- 该过程的作用是为定义项目范围奠定基础。

★ **定义范围**：指制定项目和产品详细描述(产品/服务/成果的边界和验收标准)的过程。

- 项目工作范围的完成情况是根据范围管理计划来衡量的，而产品范围的完成情况是根据产品需求来衡量的。



项目范围管理的主要过程

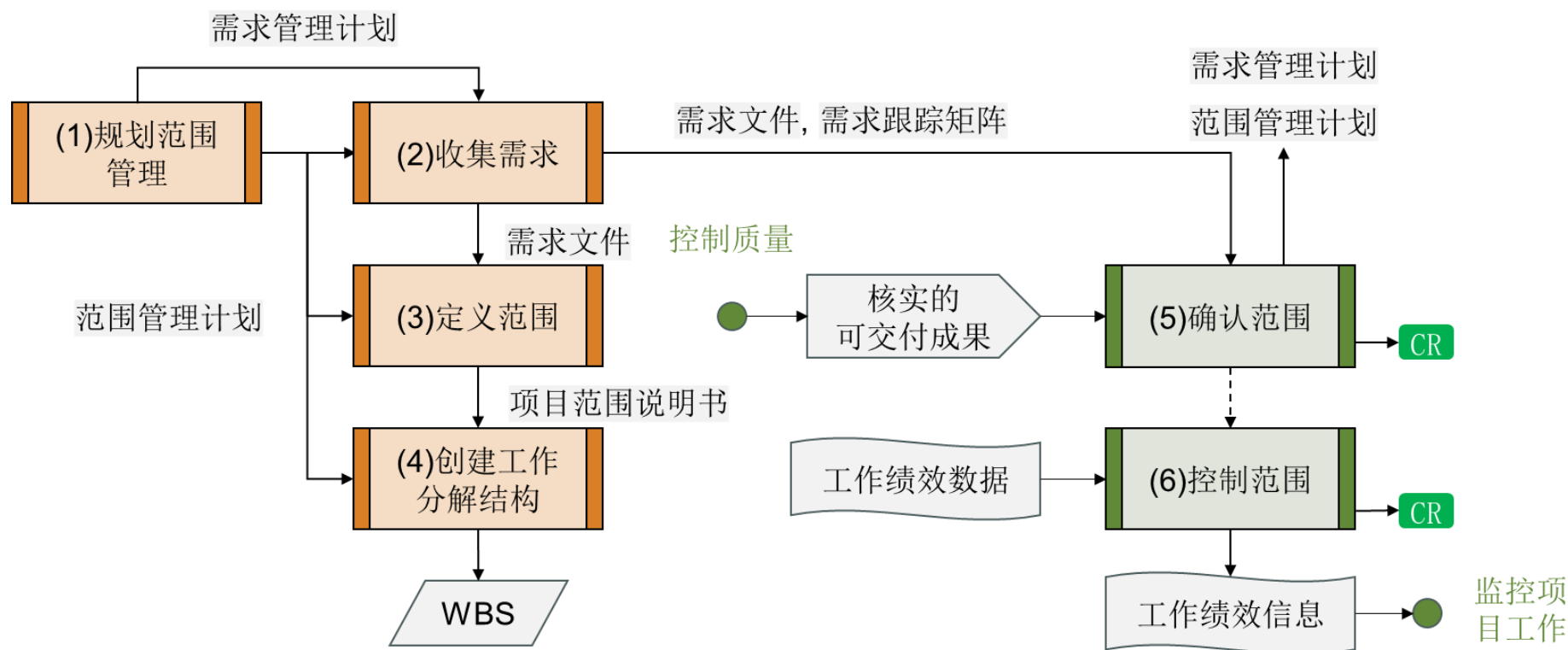
- ★ **创建工作分解结构(WBS):** 指将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件，为所要交付的内容提供架构的过程。

- ★ **确认范围:** 指正式验收已完成的项目可交付成果的过程。
 - 由客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，确认这些可交付成果已经圆满完成并通过正式验收，如果不接受现有的可交付成果，客户或发起人通常会请求做出变更。

- ★ **控制范围:** 指监督项目范围状态，管理范围基准变更的过程。
 - 确保所有范围变更请求都由实施整体变更控制过程行处理。



项目范围管理过程的交互图





12 项目启动和范围管理

12.1 项目启动过程组

12.2 项目范围管理概述

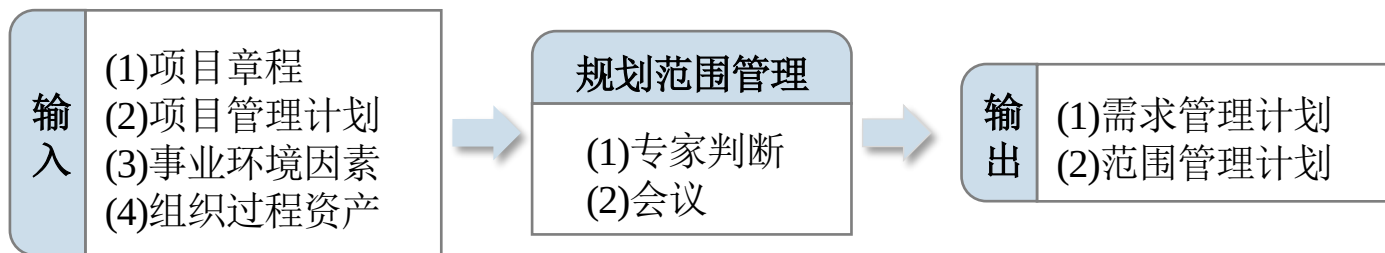
12.3 范围管理的主要过程





规划范围管理过程

在**规划范围管理**过程中，项目团队和合适的项目干系人共同创建范围管理计划和需求管理计划，书面描述如何定义、确认和控制项目范围。



★ 一般在评审了项目管理计划、项目章程、企业环境因素和组织过程资产后，通过专家评审会议规划项目范围，并制定**需求管理计划**和**范围管理计划**这两个重要的输出。这两个计划都是综合项目管理过程中制定的项目管理计划的一部分。

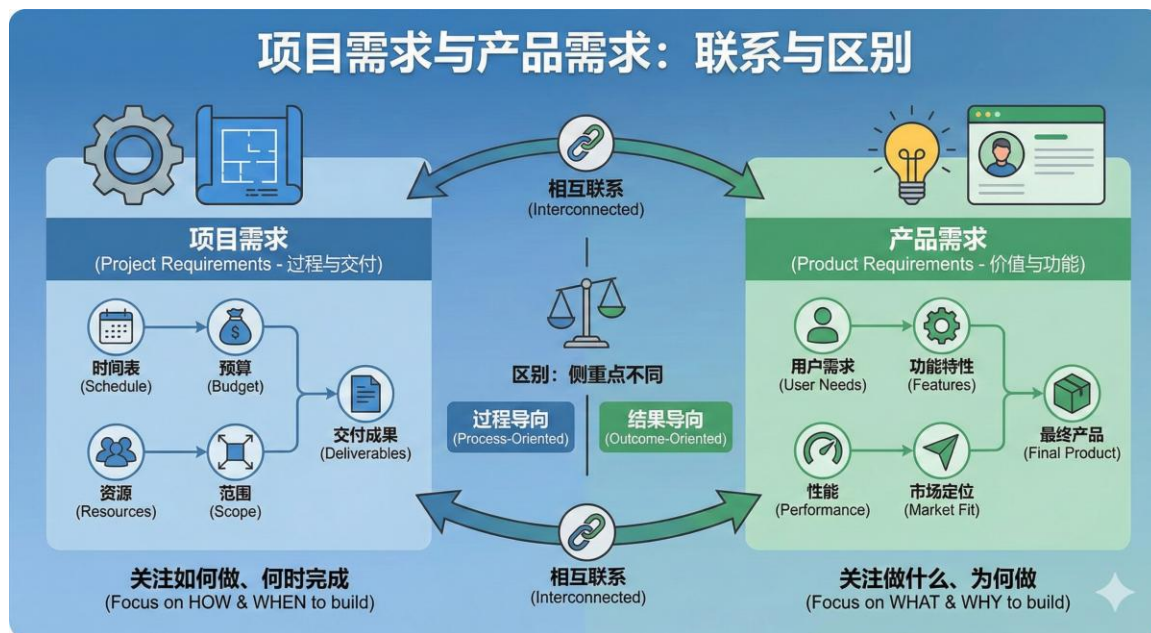


需求管理计划

需求指发起人、客户和其他干系人的已量化且记录下来的需要与期望。**需求管理计划**描述的是如何确认项目和产品需求，其中：

★ **项目需求**：包括商业需求、项目管理需求、交付需求等。

★ **产品需求**：包括技术需求、安全需求、性能需求等。





需求管理计划

该计划对将用于下列工作的管理过程做出规定:

- ★ **需求收集**: 描述如何收集需求, 可以考虑使用头脑风暴法、访谈法、观察法等。
- ★ **需求分析**: 描述为了排序、分类, 如何分析需求, 以及对产品或项目方法的影响。
- ★ **需求分类**: 识别对一组需求进行分类的方法, 如业务、干系人、质量等。
- ★ **需求记录**: 定义需求如何被记录, 需求文件的格式可以是简单的电子表格到包含详细说明和附件的详细表格。
- ★ **需求排序**: 识别对需求排序的方法。某些需求是不可商量的, 例如那些被监管的或必须符合组织政策和基础架构的需求。其他一些需求可能是不错的, 但不是必需的功能。



范围管理计划

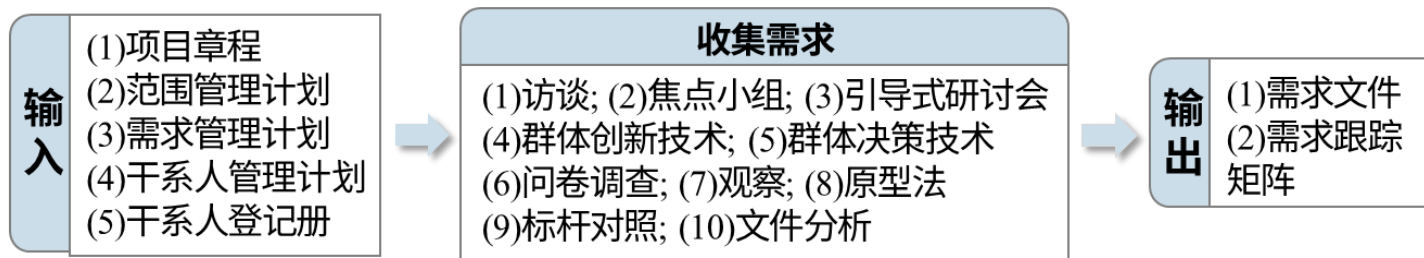
范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划有助于降低项目范围蔓延的风险。该计划要对将用于下列工作的管理过程做出规定：

- ★ 如何制定详细的项目范围说明书。
- ★ 如何根据详细项目范围说明书创建WBS，即将项目所有可交付成果分解成能被评估及分派给团队成员的工作包。
- ★ 如何验证正式验收已完成的项目可交付成果。
- ★ 如何处理对详细项目范围说明书的变更。该工作与实施整体变更控制过程直接相联。



收集需求过程

不能准确定义需求会导致重复工作，从而造成项目总成本的无效浪费，但定义需求的难度是相当大的。项目经理需参与需求调研收集过程，关注项目的功能及非功能需求，采用多种方式，为正确获取需求而努力。



- ★ 项目的**功能需求**包括软件产品的输入输出要求、操作交互等;**非功能需求**包括极端条件下性能需求、资源需求、环境需求、服务需求、性能需求、质量需求、培训需求等。
- ★ 需求收集结束后，需要双方签字，做好需求确认。



需求文件

记录需求的文件可以是软件生成的图像、程序、录像和其他载体，其主要内容包括：

- ★ **业务需求**：包括可跟踪的业务目标和项目目标、执行组织的业务规则和指导原则；
- ★ **干系人需求**：包括对组织其他领域的影响、对执行组织内部或外部团体的影响，以及干系人对沟通和报告的需求；
- ★ **解决方案需求**：包括功能和非功能需求、技术和标准合规性需求、支持和培训的需求、质量需求、报告需求(用文本记录或模型展示解决方案需求，或两者同时使用)；
- ★ **项目需求**：包括验收标准、服务水平、绩效、安全和合规性等；
- ★ 与需求相关的**假设条件、依赖关系和制约因素**等。



需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵是列出各种需求、需求属性和需求状态的一种表格，该表格连接需求与需求源，以确保在整个项目生命中对需求进行追踪。

需求信息					关系跟踪			
编号	需求	排序	分类	来源	目标	WBS 可交付成果	测量指标	确认
唯一的需求 编号	记载项目或产 品必须要达到 的条件或者能 力，以满足干 系人对产品、 服务或结果的 要求和期望	给需求类别排 序。如级别 1、 级别 2 等,或者 必须有、应该 有、最好有等	需求分类、类 别可以包括功 能性的、非功 能性的、可维 护性、安全等	记录确定需 求的干系	列出在项目 章程中确定 的项目目 标，确保满 足需求	确定与 WBS 可交付成果有 关的需求	描述用于测 量需求满意 的测量指标	描述用于确认 需求满足干系 人需要的技术

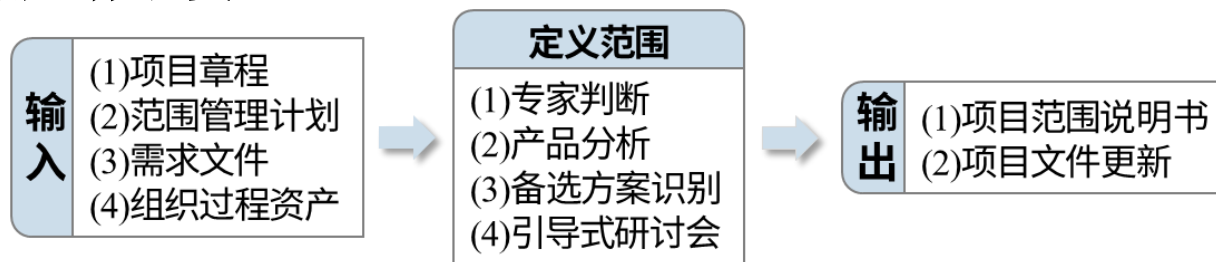
需求跟踪矩阵示例

- ★ 通过需求跟踪矩阵把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值，并确保需求文件所批准的每项需求在项目结束时都得到实现。



定义范围过程

合理的范围定义对项目的成功非常重要，因为项目定义有助于提高时间、成本及资源估计的精确度，定义绩效测量及项目控制的基线，则能帮助理清和明确工作职责。



- ★ **产品分析**：对以产品为可交付成果的项目十分有效，产品分解、系统分析、需求分析、价值分析等方法能把概括性的产品描述转变为有形的可交付成果。
- ★ **备选方案识别**：用来制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于执行项目工作的不同方法。头脑风暴、横向思维、备选方案分析等都可用于生成备选方案。



项目范围说明书

项目范围说明书是范围定义过程最重要的输出，通常包括如下内容：

- ★ 范围描述
- ★ 总体目标或验收标准
- ★ 可交付成果
- ★ 项目的除外责任
- ★ 项目的制约因素
- ★ 假设条件

项目范围说明书模板

范围描述：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果的特征。

总体目标或验收标准：列出可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件或标准，包括项目所要达到的期望产品或服务，至少应该包括费用、时间进度、技术性能或质量标准。制定项目目标时，应遵循“SMART”原则。

可交付成果：列出可交付成果，包括在某过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。

项目的除外责任：明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望。

项目的制约因素：需要列出并描述与项目范围有关，并且会影响项目执行的各种内、外部制约或限制条件。如果项目是根据协议实施的，那么合同条款通常也是制约因素。关于制约因素的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。

假设条件：列出在制订计划时，不需验证即可视为正确、真实或确定的因素，同时应描述如果这些因素不成立，可能造成的潜在影响。

关于假设条件的信息可以列入项目范围说明书，也可以独立成册。



项目范围说明书示例

在线学习管理平台开发项目范围说明书

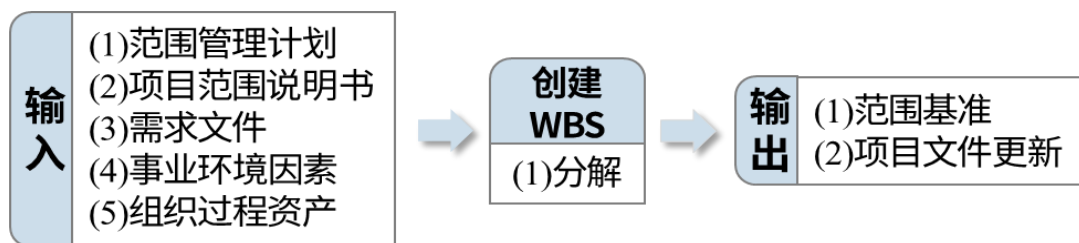
项目名称：在线学习管理平台开发项目 日期：2023年10月27日 版本：V1.0

- 范围描述：**本项目旨在设计、开发并部署一个基于Web的在线学习管理平台，为教师提供课程创建、内容上传、在线测验与作业发布、学生进度跟踪等功能。同时，为学生提供用户注册、课程浏览与报名、在线学习、参与互动讨论、完成考核以及查看学习成绩与证书的功能。平台将包含用户权限管理、课程目录、互动学习模块、以及数据报表仪表盘。
- 总体目标：**本项目的总体目标是交付一个功能完善、稳定可靠的在线学习管理平台。验收标准遵循SMART原则制定如下：
 - **功能性标准：**平台必须成功实现需求规格说明书中的所有核心功能模块（用户管理、课程管理、学习互动、考核评估），并通过用户验收测试（UAT），且无严重（Critical）或高优先级（High）缺陷。
 - **技术性能标准：**平台需支持至少5,000名并发用户同时在线访问，平均页面加载时间低于3秒。
 - **安全标准：**平台需符合业界标准的安全规范并通过第三方安全渗透测试。
 - **时间进度标准：**系统需在2024年6月30日前完成上线部署并投入试运行。
 - **成本标准：**项目总支出控制在批准的预算范围内。
- 可交付成果：**项目必须产出以下独特并可核实的产品、成果或能力，以及相关的项目管理文件，其中：
 - **产品导向的可交付成果：**在线学习平台软件系统；源代码及版本控制库；技术设计文档；用户手册；系统测试报告等。
 - **项目管理导向的可交付成果：**项目管理计划及子计划；需求规格说明书；WBS及WBS词典；项目进度基准和成本基准；阶段性项目状态报告和会议纪要；项目收尾报告及经验教训总结等。
- 项目的除外责任：**教学视频录制、PPT编写、题库编制等工作由业务部门或讲师自行负责，不属于本项目开发范围。
- 项目的制约因素：**1) 必须配合新学期开学时间，在规定截止日期前上线，时间紧迫；2) 平台必须部署在云基础设施上以便于访问，且必须集成学校的统一身份认证系统（SSO）进行用户登录。
- 假设条件：**学校基础设施满足开发、测试和生产环境要求，关键业务干系人（如教务处负责人、资深讲师代表）能在承诺的时间内参与需求评审和UAT测试，并提供及时反馈。



创建WBS过程

工作分解结构(WBS)是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作的层级分解，其中“**工作**”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身；“**分解**”是将项目可交付物细分为更小的部分。



- ★ **WBS定义了项目的全部范围**，代表经批准的项目范围说明书中规定的工作。
- ★ WBS最底层的组成部分是**工作包**，是最小的“可交付成果”，其中包括计划的工作。
 - 工作包对相关活动进行归类，以便对工作安排进度进行估算，并开展监督与控制。
- ★ 较高层次上的WBS可定义为**产品/服务**或**子生命周期阶段**。



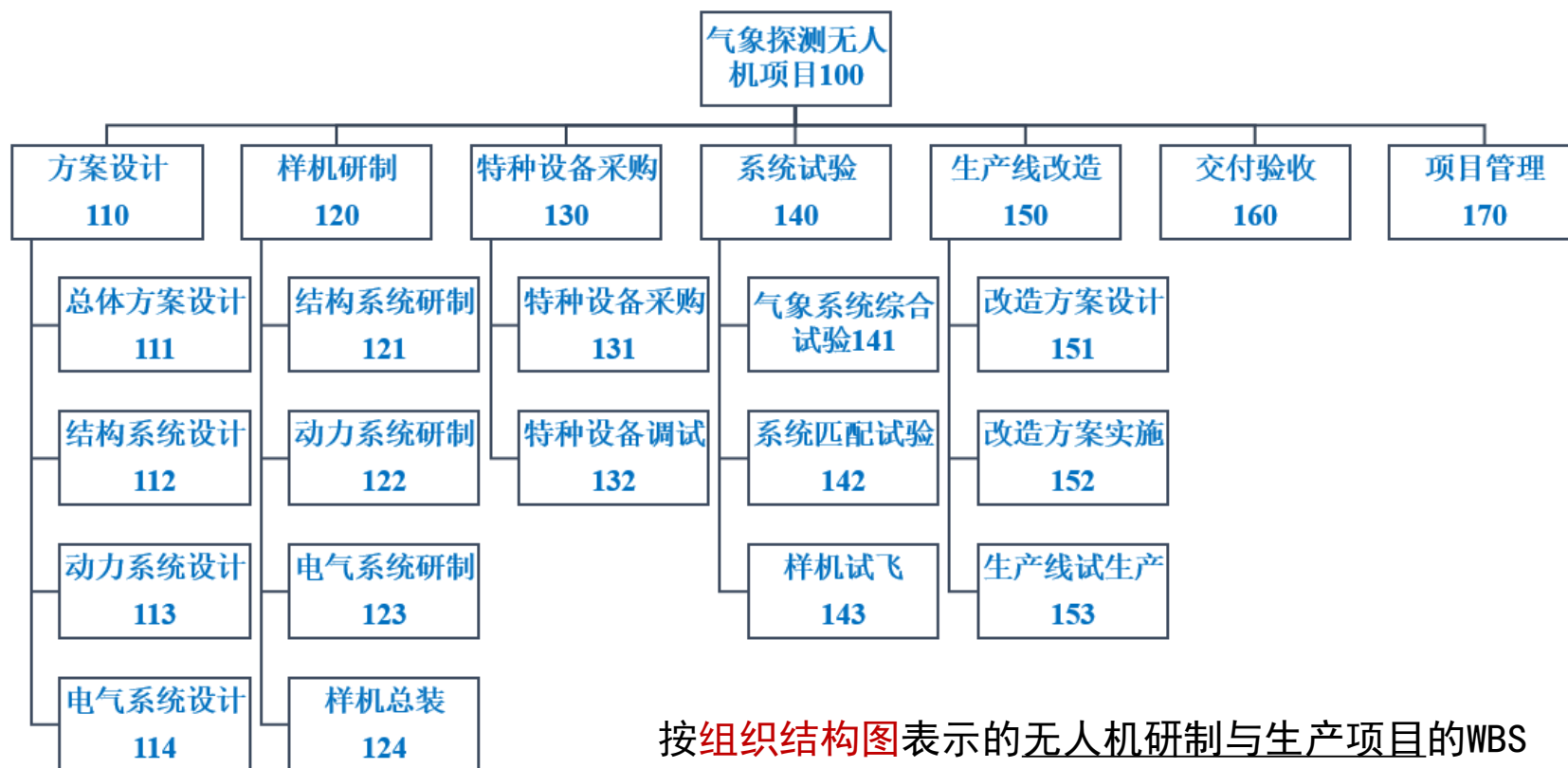
WBS

活动(或称任务)是WBS工作包的子集，一个工作包可以包含一个或多个活动，因此WBS一般被刻画成**基于任务的活动树**，类似**组织过程结构图**，由以下部分构成：

- ★ **结构化编码**：编码将WBS彻底结构化。通过编码体系，容易识别WBS组件的层级关系、分组类别和特性。
- ★ **WBS条目**：每个条目是WBS结构上的“节点”，代表独立的、具有隶属关系或汇总关系的“可交付成果”。
 - 工作包对应“叶子节点”，代表短时间的任务，有确定的起点和终点。
 - 通过工作包可以很容易识别出完成它的活动、成本及资源信息。



WBS



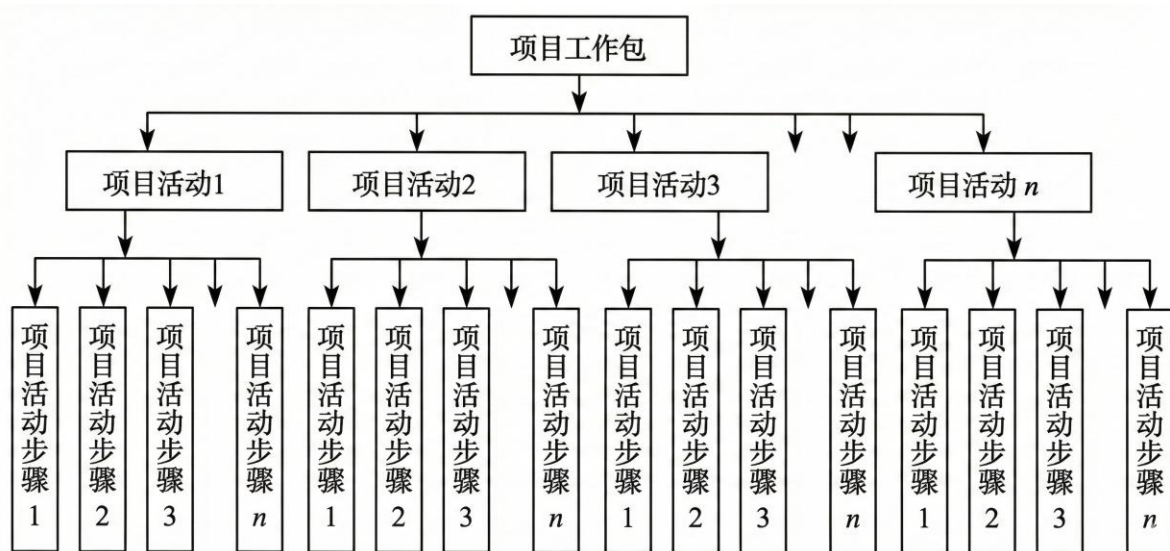
按组织结构图表示的无人机研制与生产项目的WBS



WBS

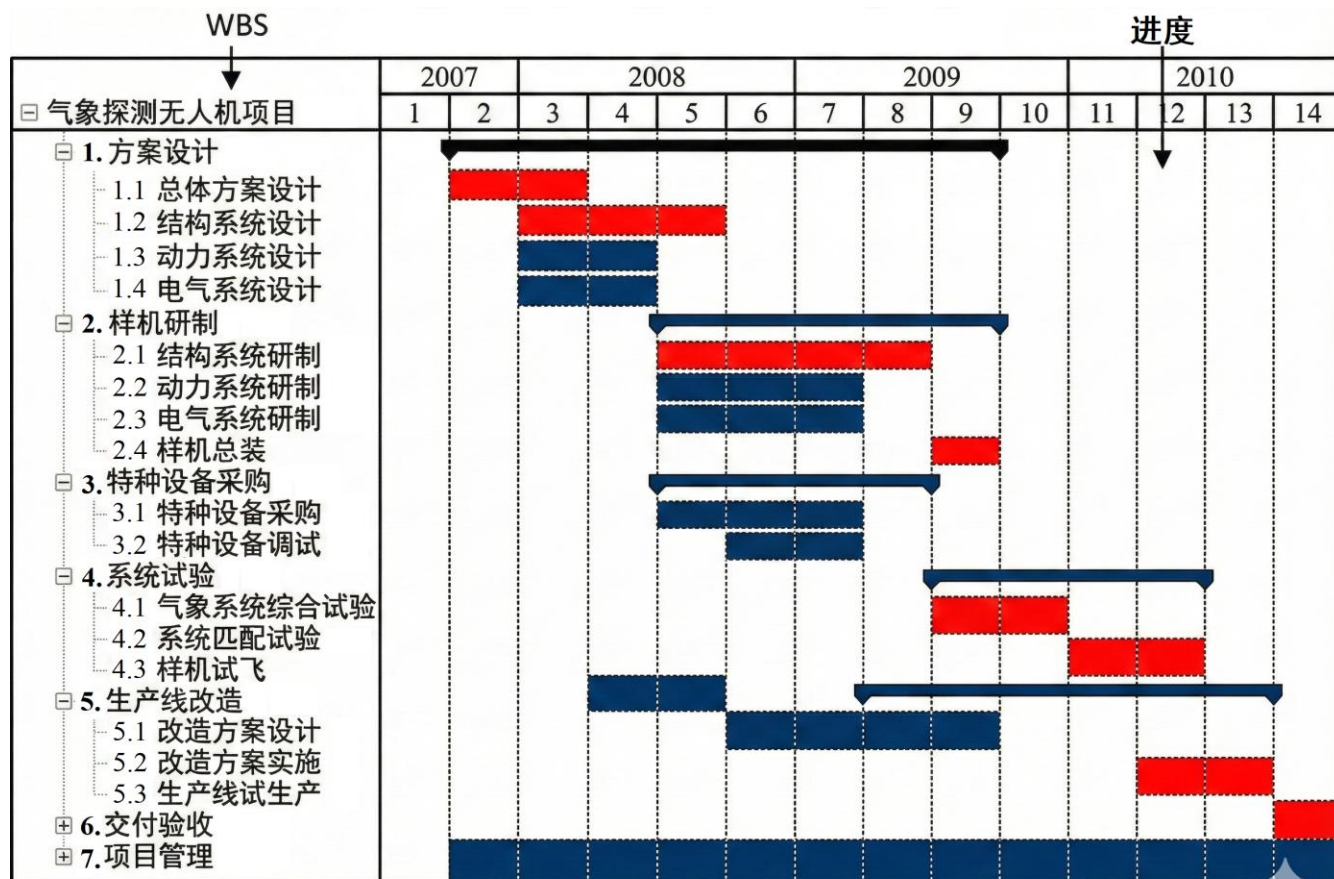
WBS中的每个工作包可分解出完成该工作包所需的具体活动，每个活动包含多个活动步骤，而活动步骤是存在**先后顺序**的，因此，能按时间顺序组织工作包，并根据**项目阶段及管理过程组**对WBS进行管理。

★ 在创建活动清单过程后，“交付成果”能够转化为产生这些成果所需的行动步骤，实现从范围管理到进度管理的衔接和传递。





WBS



按项目阶段表示的无人机研制与生产项目的WBS



创建WBS的方法

- ★ **类比法**: 指采用一个相似项目的WBS作为出发点, 修改创建自己的WBS。
- ★ **自上而下法(分解法)**: 指对工程项目的分解先从总体考虑, 从项目最大的条目开始, 分为几个大的摘要任务, 然后逐层分解出下属子任务。
 - 该方法最适用于那些对整个项目有广泛技术洞察力和宏观视野的项目经理使用, 其优点是层次分明, 缺点是有可能遗漏一些小的任务。
- ★ **自下而上法(聚合法)**: 指从详细的任务开始, 将识别和认可的项目任务逐级归类到上一层次, 随后将这些任务集中、建立先后次序, 组织成概要任务或WBS中的较高层次。
 - 该方法经常用于全新系统或方法的项目, 以及促进全员参与, 其缺点是可能不能完全地识别出所有任务, 或者识别出的任务过于粗略或过于琐碎。



创建WBS的步骤

- ① 项目经理获取到项目范围说明书或工作说明书。
- ② 项目经理召集有关人员，集体讨论所有主要项目工作，确定项目工作分解的方式。
- ③ 分解项目工作。如果有现成的模板，应该尽量利用。
- ④ 画出WBS的层次结构图。
- ⑤ 验证上述分解的正确性。
- ⑥ 建立一个编号系统。
- ⑦ 随着其他计划活动的进行，不断地对WBS更新或修正，直到覆盖所有工作。
- ⑧ 编写WBS字典。



验证分解的正确性

为确保项目范围的完整性和准确性，需通过如下步骤，**验证WBS分解的正确性**：

- ① WBS遵循"百分之百规则"：一个WBS组件的下层分解必须百分之百地表示上一层组。
- ② WBS 必须与工作任务的实际执行过程相一致。
- ③ 每个工作包只能在 WBS 中出现一次。
- ④ 每个WBS 组件只对应一个负责人，虽然很多人可能都在做这项工作。
- ⑤ 每个WBS 组件必须有准确描述，并记录在WBS 字典中。
- ⑥ 任何工作包的完成时间应当不超过 80 小时。
- ⑦ 检查是否有遗漏或重复的工作。



WBS字典和任务矩阵表

许多WBS任务是模糊的，必须进行一定的解释使团队成员知道该做什么，并估算出完成这项工作的成本。**WBS字典**就是描述每个WBS条目详细信息的支持性文件，而描述的详细程度、格式由组织来确定。

★ WBS字典可将定义好的工作任务与负责这部分工作的组织联系起来，以形成**任务矩阵表**。

- 通过WBS图获得某个项目的工作包总数，并得到项目的工作包情况；
- 确定每个工作包的属性后，根据属性将相关内容(工作包完成人、责任人等)填入任务矩阵表中。

项目名称：在线学习平台开发项目	WBS字典示例
WBS 条目： 2.1业务需求调研	
工作包描述： 通过访谈、问卷等方式收集教育机构、教师、学生三方需求，形成《需求调研报告》	
工期估计： 15个工作日	
成本估计： ¥8,000（含调研工具采购、差旅费用）	
前导活动： 1.3资源需求计划完成	
责任人： 产品经理（李华）	
质量标准： 覆盖80%以上核心业务场景（如课程管理、学习路径规划）；需求文档通过三方签字确认	
资源配置： 工具——在线问卷系统、访谈录音设备；人员——3名调研员，2名业务分析师；	
验收标准： 《需求调研报告》通过项目指导委员会评审	



范围基准

作为本过程的输出，**范围基准**由经过批准的范围说明书、WBS和相应的WBS字典构成。其重要性体现在只有确定了范围基准，才能：

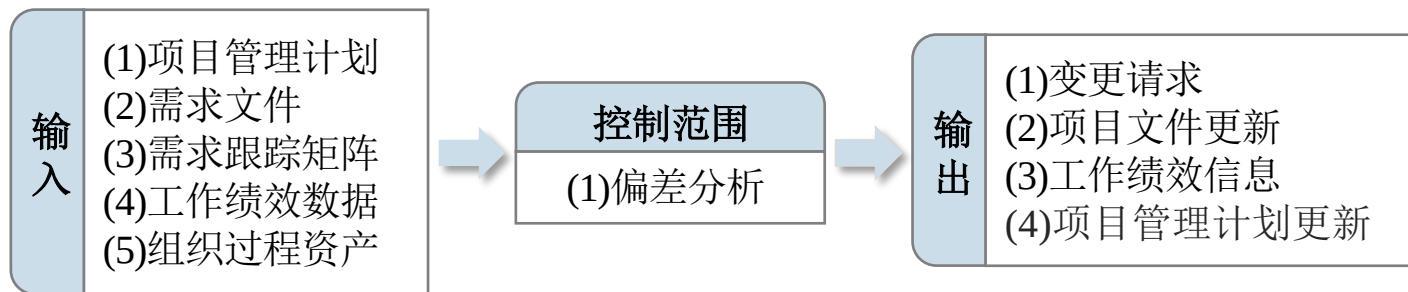
- ★ **进行可靠的进度规划和成本估算**：范围基准明确了"要做什么"，这是估算每项工作需要多长时间和花费多少成本的唯一基础。
- ★ **制定具体的质量标准和指标**：质量是"满足要求"，而范围基准定义了其最核心的"要求"。只有知道了要交付的成果是什么，才能为其制定验收标准、质量指标和测试方案。

该文件是项目管理计划的组成部分，被用作比较范围的基准，**只有通过正式的变更控制程序才能进行变更。**



控制范围过程

控制范围是监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更的过程，确保所有变更请求、推荐的纠正措施或预防措施，都通过实施整体变更控制过程进行处理。



- ★ 控制范围是在整个项目期间保持对范围基准的维护，在变更实际发生时，也要采用控制范围过程来管理这些变更。
- ★ 控制范围过程应与其他控制过程协调开展。



本章小结

- **项目启动过程组**包括定义及开始一个新项目或现有项目的一个新阶段的相关活动，如制定项目章程、识别干系人、启动项目会议。
- **项目范围**是指项目团队为确保项目目标的完成而必须生成的“项目产品范围”和为生成项目产品而必须开展的“项目工作范围”。
- **项目范围管理**指为达到项目目标，对项目包含且只包含所有需要完成的工作内容进行控制的管理过程（规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围），其核心目标是确保项目做且只做所需的全部工作。



本章作业

根据学生自己参加的项目或者媒体中的项目，使用模板起草项目章程和会议议程。